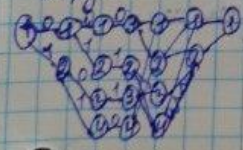
• Пример: $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

7 ярусов



Профиль слот-ти реш-ки:
(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1)

$c_0 = 000000$
$c_1 = 101101$
$c_2 = 101010$
$c_3 = 110100$
$c_4 = 000111$
$c_5 = 011001$
$c_6 = 011110$
$c_7 = 110011$

i	$\{c^i\}$	$F_i(c^i)$	$\{V_i\}$	V_i	C_i
		$\{C_m\}$			
0	$\{\emptyset\}$	$\emptyset$		1	–
1	0	000000, 000111	1	2	0
1	1	110011, 011110	1	3	1
		101101, 101010			
		110100, 100101			
2	00	0000, 0111	2	4	0
	01	1001, 1110	2	5	1
	10	1101, 1010	3	6	0
	11	0100, 0011	3	7	1
3	000	000, 111	1	1	0
	101	010, 111, 100	3	3	1
	110	001, 110	2	4	0
	011				

12.03.2026 Признак минимальности решётки: на каждом ярусе все пути, имеющие общее будущее или прошлое, проходят чр. один узел.

Отсюда можно построить кодов. реш-ку

Построение решётки кода по порожд. матрице

• Опр: $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$. Вес x ($b(x)$) — кол позиций i-го ненулевого элем-та каждой x ($e(x)$) — кол. послед. ненул. эл. активными элементами, будем наз. элем-ты на поз. $b(x)$, $e(x)-1$
span — число активных элем.

Пр: $\vec{x} = (0,0,1,0,1,1,1,0,0,0)$; $b(x) = 3$, $e(x) = 7$, act. поз.: 3, , 6, span = 4

Приведение порожд. матр. к минимальной ступенчатой форме (МСФ), т.е. все начала (f(x)) и все концы всех строк матрицы различны.

$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} g_1$ $g_2 = g_2 + g_1$: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; $g_3 = g_3 + g_1$: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$; $g_3 = g_3 + g_2$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$g_2 = g_2 + g_3$: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Узлы на ярусе i решётки нумеруются значениями информационных символов, соотв-х строкам, активным в i-й позиции.

Кодовые символы, соотв-ие переходам из узлов узла, вычисляются как лин. комбинации активных элем-в, соответствующего столбца G.

$\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$

m	
000	000000
001	000111
010	011110
011	011001
100	110100
101	110011
110	101010
111	101101

Секционная решётка.

• Пр. Решётка, полученная из порождающей матрицы в МСФ-линейна.

Опр. Пути, опр-ие кодовые слова с одинак. разлож. по СБ неканон. длина $n-1$ не проходят чр. различные узлы на ярусе №. Для конкретного слова $\vec{x}$, чр. который проходит путь на ярусе №1, отвед. значениями инф-символов, соотв-их активным на этом ярусе строкам.

Эти строки опр. кодв. и уникальны на ярусах с большим номером, чем b.